

Diszkrét matematika 2

5. előadás Polinomok I

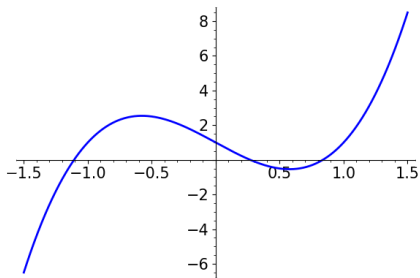
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

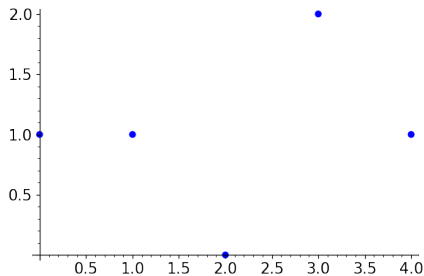
Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

Polinomok



$$f = 4x^3 - 4x + 1 \in \mathbb{R}[x]$$



$$f = 4x^3 - 4x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$$

Polinomok és alkalmazásuk

A polinomok $x^2 + 2x + 1$, $x^5 + \frac{3}{2}x^2 - ix + i + \sqrt{2}$, ... típusú kifejezések.

Alkalmazásuk:

- **Numerikus módszerek:** bonyolult függvények közelítése

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!}, \quad |x| < 1 \quad \text{hiba} < 10^{-7}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!}, \quad |x| < 1 \quad \text{hiba} < 10^{-3}$$

- **Hibajavító kódok:** Adatátvitel során sérült jel rekonstrukciója

kódszavak $\longleftrightarrow$ polinomok

Kitérő – maradékosztályok

Jelölés: Legyen $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ a nemnegatív maradékok halmaza, és tekintsük a $+$, $\cdot$ műveleteket modulo n

Példa

$$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$$

$$\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}.$$

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\cdot$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Emlékeztető: ha $(a, n) = 1$, akkor $ax \equiv b \pmod n$ kongruenciának mindig létezik **egyértelmű** megoldása modulo n .

Legyen $\mathbb{Z}_n^* = \{1 \leq a < n : (a, n) = 1\}$. Speciálisan $\#\mathbb{Z}_n^* = \varphi(n)$.

Példa $\mathbb{Z}_3^* = \{1, 2\}$, $\mathbb{Z}_4^* = \{1, 3\}$, $\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}$

Jelölés: $a \equiv b \pmod m \iff a = b \text{ } \mathbb{Z}_m\text{-ben}$

Kitérő – maradékosztályok

Jelölés: Legyen $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ a nemnegatív maradékok halmaza, és tekintsük a $+$, $\cdot$ műveleteket modulo n

Példa

$$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$$

$$\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}.$$

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$\cdot$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

$\Rightarrow$ Ha p prím, minden $a \in \mathbb{Z}_p^*$ (azaz $a \not\equiv 0 \pmod{p}$) elemnek van "reciproka" ("multiplikatív inverze"): $\exists a^{-1} \in \mathbb{Z}_p : a^{-1} \cdot a = 1 \pmod{p}$ -ben
(azaz $a^{-1} \cdot a \equiv 1 \pmod{p}$)

$\Rightarrow$ Olyan számkörökkel dolgozunk, ahol ez teljesül: pl $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p$
(**figyelem:** $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_m$ ezt nem teljesíti)

Polinomok formális bevezetése

Jelölés: legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$

Definíció

A $\mathbb{K}$ fölötti **polinomok** halmaza $\mathbb{K}[x]$ az x és $\mathbb{K}$ elemei által az $+$, $-$, $\cdot$ segítségével alkotott formális kifejezések :

$$\mathbb{K}[x] = \{c_n x^n + \cdots + c_0 : n \geq 0, c_n, \dots, c_0 \in \mathbb{K}\}.$$

Adott polinom $f = c_n x^n + \cdots + c_0$ **együtthatói** a $c_n, \dots, c_0$ számok, míg $c_n \neq 0$ esetén f **foka** $\deg f = n$ és **főegyütthatója** c_n .

Példa

- $f = x^2 + 2x + 1 \in \mathbb{C}[x]$, $\deg f = 2$
- $f = x^5 + \frac{3}{2}x^2 - ix + i + \sqrt{2} \in \mathbb{C}[x]$, $\deg f = 5$

Polinomok formális bevezetése

Polinomok: $\mathbb{K}[x] = \{c_n x^n + \dots + c_0 : n \geq 0, c_n, \dots, c_0 \in \mathbb{K}\}$

- Alapvető tulajdonságok: $f, g \in \mathbb{K}[x]$:

$$f \pm g \in \mathbb{K}[x] \quad \text{és} \quad f \cdot g \in \mathbb{K}[x].$$

- Polinomok reprezentációja számítógépen :

A polinomokat véges hosszú sorozatokkal reprezentálhatjuk. Legyen

$$\mathbb{K}^* = \bigcup_{n \geq 0} \mathbb{K}^n \text{ és}$$

$$f = c_n x^n + \dots + c_0 \leftrightarrow \mathbf{f} = (c_0, c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{K}^*.$$

Ekkor $\mathbf{f} \pm \mathbf{h}$ koordinátánként (kiegészítve 0 komponensekkel). Szorzás:

$$(c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot (d_0, d_1, \dots, d_m) = (c_0 d_0, c_0 d_1 + c_1 d_0, \dots)$$

Polinomok fok

Jelölés: legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}_p\}$

Emlkeztető: $f = c_n x^n + \dots + c_0 \in \mathbb{K}[x]$, $c_n \neq 0$. Ekkor $\deg f = n$.

Tétel (Biz.: HF)

Adott $f, g \in \mathbb{K}[x]$ nem-nulla polinomok esetén

$$\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}, \quad \deg(f \cdot g) = \deg f + \deg g.$$

Példa

$f = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$, $g = x^3 + x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$. Ekkor $\deg(f) = \deg(g) = 3$ és

$$f + g = (x^3 + x + 1) + (x^3 + x^2 + 1) = x^2 + x \quad (\text{Figyelem: együtthatók modulo 2!})$$

és $\deg(f + g) = 2$.

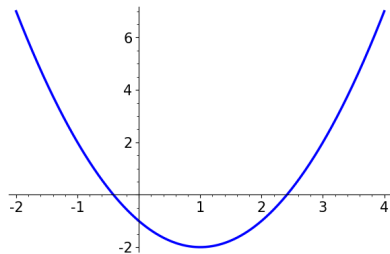
Polinomok és polinomfüggvények

Adott $f = c_n x^n + \dots + c_0 \in \mathbb{K}[x]$ polinomhoz definiálhatjuk a hozzá tartozó **polinomfüggvényt**:

$$z \xrightarrow{f} f(z) = c_n z^n + \dots + c_0 \in \mathbb{K}$$

Egy f polinomnak az x_0 érték a **gyöke**, ha a megfelelő polinomfüggvény ott a **0** értéket veszi fel:

$$x_0 \xrightarrow{f} f(x_0) = 0.$$



Az $f = x^2 - 2x - 1 \in \mathbb{R}[x]$ polinomhoz tartozó polinomfüggvény.

Polinomok és polinomfüggvények

Figyelem: A **polinom** és **polinomfüggvény** **nem** azonosak!

Az

$$f = 0 \in \mathbb{Z}_2[x] \quad \text{és} \quad g = x^2 - x \in \mathbb{Z}_2[x]$$

polinomok **nem** azonosak, $f \neq g$, de a hozzájuk tartozó **polinomfüggvények** azok:

$$f(0) = f(1) = 0 \quad \text{és} \quad g(0) = g(1) = 0.$$

Általában: adott p prímszám esetén az

$$f = 0 \in \mathbb{Z}_p[x] \quad \text{és} \quad g = x^p - x \in \mathbb{Z}_p[x]$$

polinomfüggvényei azonosak:

$$x^p - x = 0,$$

u.i. $\forall a \in \mathbb{Z} : a^p \equiv a \pmod{p}$ (Fermat tétel).

Konvenció: Adott f esetén legyen $f(x)$ a hozzá tartozó **polinomfüggvény**.

Polinomok maradékos osztása

Tétel

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$ és $f, g \in \mathbb{K}[x]$, $g \neq 0$. Ekkor egyértelműen léteznek olyan $q, r \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, hogy

$$f = q \cdot g + r \quad \deg r < \deg g.$$

A bizonyítás **konstruktív**, algoritmust ad a q és r polinomok kiszámítására.

Polinomok maradékos osztása

Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$, $g \neq 0$. Ekkor egyértelműen léteznek olyan $q, r \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, hogy

$$f = q \cdot g + r \quad \deg r < \deg g.$$

Bizonyítás I. (létezés)

A bizonyítás analóg az egész számok esetéhez, $\deg f$ szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk.

- Ha $\deg f < \deg g$, akkor legyen $q = 0$, $r = f$.
- Tegyük fel, hogy ha $\deg f < n$, akkor igaz az állítás. Legyen most

$$f = c_n x^n + \cdots + c_0 \quad \text{és} \quad g = d_m x^m + \cdots + d_0, \quad c_n, d_m \neq 0, n \geq m.$$

Legyen $\tilde{f} = f - \frac{c_n}{d_m} x^{n-m} g$. Ekkor $\deg \tilde{f} < n$. Indukció szerint legyen

$$\tilde{f} = f - \frac{c_n}{d_m} x^{n-m} g = \tilde{q} \cdot g + \tilde{r} \quad \deg \tilde{r} < \deg g.$$

Ekkor

$$f = \left(\tilde{q} + \frac{c_n}{d_m} x^{n-m} \right) g + \tilde{r} \quad \deg \tilde{r} < \deg g.$$

Polinomok maradékos osztása

Legyen $f, g \in \mathbb{K}[x]$, $g \neq 0$. Ekkor egyértelműen léteznek olyan $q, r \in \mathbb{K}[x]$ polinomok, hogy

$$f = q \cdot g + r \quad \deg r < \deg g.$$

Bizonyítás II. (egyértelműség)

- Legyen $f = q \cdot g + r = q' \cdot g + r'$, $\deg r, \deg r' < \deg g$.
- Ekkor $g(q - q') = r' - r$.
- Ha $q \neq q' \implies \deg(q - q') \geq 0 \implies \deg g(q - q') \geq \deg q$.
- Azonban $\deg(r' - r) \leq \max\{\deg r', \deg r\} < \deg g \implies$ ellentmondás. □

Polinomok maradékos osztása

Példa Legyen

$$f = x^3 + x + 1 \quad \text{és} \quad g = 2x^2 + x + 1.$$

- ❶ Legyen $f_1 = f - \frac{1}{2}xg = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 1$
- ❷ Legyen $f_2 = f_1 - \frac{-1}{4}g = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$.
- ❸ Tehát $r = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$ és $q = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$.

Az algoritmus során polinomokat **összeadunk**, **kivonunk**, **skalárral szorzunk** ill. g főegyütthatójával **osztunk**.

A tétel $\mathbb{Z}[x]$ -ben és $\mathbb{Z}_8[x]$ -ben **nem** igaz. **Azonban**, 1 együtthatójú g polinommal itt is lehet maradékosan osztani.

Polinomok foka és gyökök száma

Tétel

Legyen $\mathbb{K} \in \{\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}_p\}$. Egy $f \in \mathbb{K}[x]$ polinomnak legfeljebb $\deg f$ gyöke lehet.

Bizonyítás. A bizonyítás $\deg f$ szerinti teljes indukcióval.

- Ha $\deg f = 0$, azaz $f = c_0$, $c_0 \neq 0$, akkor f -nek nincs gyöke.
- Legyen $\deg f \geq 1$. Ha f -nek nincs gyöke, akkor igaz az állítás. Ellenkező esetben legyen $x_1 \in \mathbb{K}$ egy gyöke. **Maradékos osztás tétele** szerint

$$f = q \cdot (x - x_1) + r, \quad \deg r < 1, \quad \text{azaz } r \in \mathbb{K}.$$

Mivel $f(x_1) = 0 = q(x_1) \cdot (x_1 - x_1) + r$, így $r = 0$: $f = q \cdot (x - x_1)$, $\deg q = n - 1$.
Ha $x_2 \neq x_1$ egy másik gyöke f -nek, akkor

$$0 = f(x_2) = q(x_2) \cdot (x_2 - x_1) \implies q(x_2) = 0.$$

Mivel q -nek legfeljebb $\deg q = n - 1$ gyöke van (ind.), így f -nek legfeljebb $n - 1 + 1 = n$ gyöke lehet.

Polinomok foka és gyökök száma

Egy $f \in \mathbb{K}[x]$ polinomnak legfeljebb $\deg f$ gyöke lehet.

Figyelem, a tétel $\mathbb{Z}_8[x]$ -ben **nem** igaz:

$$f = x^2 + 2x \in \mathbb{Z}_8[x] \quad \text{esetén} \quad f(0) = f(2) = f(4) = f(6) = 0.$$

Az $x_1 = 0$ gyöke a polinomnak. Ezzel elosztva kapjuk, hogy $f = x \cdot (x + 2)$.
Azonban $x_2 = 4$ szintén gyöke f -nek, mert $4 \cdot 6 \equiv 0 \pmod{8}$.

Következmény (A gyöktényező kiemelhetősége)

Legyen $f \in \mathbb{K}[x]$ és $x_1 \in \mathbb{K}$ egy gyöke. Ekkor f felírható az $f = (x - x_1) \cdot g$ formában valamely $g \in \mathbb{K}[x]$ polinommal.

Hasonlóan, az állítás $\mathbb{Z}_8[x]$ -ben **nem** igaz.